

常熟“5.19” “R”浮吊自备艇与“W”轮碰撞 事故调查报告

一、事故简况

2017年5月19日2041时许，常熟港华水上装卸运输有限公司所属“R”浮吊自备艇由常熟常浒河口内驶往常熟港过驳锚地途中，在常熟长江饮用水源取水口下游约200米水域，与安徽省池州鸿达船务有限责任公司所属“W”轮（本航次由常熟望虞河内王市空载驶往常熟港砂石临时过驳作业区）发生碰撞，事故造成“R”浮吊自备艇沉没，自备艇上3人，其中2人获救，1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VHF: Very High Frequency, 甚高频。

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

本起事故由常熟海事局组织调查。事故发生后，常熟海事局成立了事故调查组对事故展开调查。事故调查人员通过询问当事船舶船员、勘查事故现场、调阅当事船舶证书、文书及旁证调查等途径共获得：1）询问笔录9份；2）事故报告书2份；3）船舶证书资料2套；4）船员资料2份；5）现场勘查记录1份；6）电子证据1份；

7) 《沉船扫测打捞完工报告》1 份等。

(一) 船舶资料

1. “R” 浮吊自备艇

经核查，“R”浮吊自备艇未进行船舶登记，通过现场勘查，相关技术数据如下：

船体材料：钢质

总长: 12.80 米

型宽: 3.10 米

型深: 1.64 米

船舶所有人、经营人/地址：常熟港华水上装卸运输有限公司/
常熟经济开发区通港路 88 号

2. “R” 浮吊

船籍港：苏州

船舶种类: 起重船

船体材料：钢质

总长: 50.15 米

型宽: 21.00 米

型深: 3.50 米

总吨: 1567

净吨: 470

空载吃水: 0.641 米

满载吃水: 1.70 米

主机数目：2

主机功率: 500.00KW

船舶建成日期: 2010 年 7 月 26 日

船舶建造厂：靖江市鑫森森船舶修造有限公司

船舶所有人、经营人/地址：常熟港华水上装卸运输有限公司/
常熟经济开发区通港路 88 号

3. “W” 轮

船籍港：池州

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：40.50 米

型宽：7.40 米

型深：2.70 米

总吨：252

净吨：141

主机种类：内燃机

主机数目：1

主机总功率：184.00KW

建成时间：2004 年 04 月 19 日

船舶建造厂：兴化市兴东船厂

船舶所有人、经营人/地址：安徽省池州鸿达船务有限责任公司
/青阳县蓉溪南路 18 号

（二）船舶状况

1. 安检情况

（1）“R” 浮吊自备艇

“R” 浮吊自备艇未进行船舶登记，未实施过安全检查。通过查询船舶动态 2.0 系统，“R” 浮吊最近一次安全检查于 2016 年 6 月 8 日在常熟港由常熟海事局实施，共查出缺陷 9 项，本次安全检查中没有与本起事故发生有直接关系的缺陷。

（2）“W” 轮

通过查询船舶动态 2.0 系统，该轮最近一次安全检查于 2015 年

6月4日在常熟港由常熟海事局实施，共查出缺陷12项，均为开航前纠正，本次安全检查中没有与本起事故发生有直接关系的缺陷。

2. 设备工作状况

(1) “R” 浮吊自备艇

该自备艇未安装航行信号灯，无AIS、VHF设备。

(2) “W” 轮

该轮红、绿光舷灯损坏未开启，未安装白光桅灯，船尾生活区顶棚中偏后设有一盏太阳能型白灯，1台VHF正常开启，置于03频道，无AIS。

3. 登记和检验情况

(1) “R” 浮吊自备艇

经核查，“R”浮吊自备艇未进行船舶登记和检验，“R”浮吊持有的船舶证书、文书齐全、有效。“R”浮吊相关证书情况如下：

《船舶国籍证书》由江苏省苏州市地方海事局2017年4月19日签发，登记号270412000048，有效期至2022年4月18日。

《船舶最低安全配员证书》由江苏省苏州市地方海事局2017年4月19日签发，有效期至2022年4月18日。

《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局苏州检验局2016年9月8日签发，船检登记号2010E2103941，其中《内河船舶适航证书》由该检验局2016年9月8日签发，有效期至2017年7月25

日，准予航行 A 级航区（航线），作起重船用；《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污染证书》、《内河船舶防止垃圾污染证书》均由该检验局 2016 年 9 月 8 日签发，有效期至 2017 年 7 月 25 日；《内河船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 2014 年 5 月 12 日签发。

（2）“W” 轮

经核查，该轮《内河船舶适航证书》过期失效。相关证书情况如下：

《船舶国籍证书》由安徽省池州市地方海事局 2015 年 5 月 28 日签发，登记号 281311000059，有效期至 2021 年 4 月 26 日。

《船舶最低安全配员证书》由安徽省池州市地方海事局 2015 年 5 月 23 日签发，有效期至 2021 年 4 月 26 日。

《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局（池州）2015 年 3 月 19 日签发，船检登记号 2004P2102585，其中《内河船舶适航证书》由该检验局 2016 年 7 月 4 日签发，有效期至 2017 年 4 月 18 日，准予航行 A 级航区（航线），作一般干货船用，事发时该证书已过期失效；《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污染证书》及《内河船舶防止垃圾证书》均由该检验局 2016 年 7 月 4 日签发，有效期至 2022 年 4 月 18 日；《内河船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 2013 年 5 月 6 日签发。

（三）人员情况调查

1. “R” 浮吊自备艇

事发时，“R”浮吊自备艇有三名浮吊工人，事发时在艇人员情况如下：

浮吊吊机工：高某委，男，身份证号码370826****4059。事发时在驾驶室操纵自备艇。

浮吊铲车工：魏某峰，男，身份证号码321282****4016，事发时在驾驶室门口。

浮吊杂工：汪某章，男，身份证号码513022****7178，事发时在船尾。

2. “W” 轮

经核查，该轮事发时在船船员情况如下：

船长：沈某玲，男，，持有安徽省池州市地方海事局2016年4月29日签发的三类船长证书，证书编号S340823****5655，有效期至2021年4月29日。事发时在驾驶室操纵船舶。

（四）环境因素调查

1. 气象情况

晴天，偏东风3级左右，能见度良好。

认定理由：

（1）常熟滨江气象站（距长江岸线约1公里）实测数据显示，

事发时东南风3级左右,雨量为零。

(2) 据“W”轮船长沈某玲陈述,事发时晴天,偏东风4级左右,能见度良好。

(3) 据“R”浮吊自备艇在船人员高某委陈述,事发时晴天,偏东风3级左右,能见距离5千米以上。

2. 水文情况

涨潮流。

认定理由:

(1) 摘录《中国沿海潮汐表(上海港、杭州湾)2017》5月19日(农历四月二十四)浒浦潮汐情况如下:

日期	潮时	潮高(厘米)
5月19日	1512	182
	2102	280

(2) 事故双方均陈述,事发时为涨潮流。

3. 事故水域通航环境情况

事发水域在常熟长江饮用水源取水口下游约200米处,该水域北侧为常熟港砂石临时过驳作业区和常熟港过驳锚地,下游紧邻常通汽渡线和常浒河口。常熟港砂石临时过驳作业区设有20个锚位,浮吊共27台,常年有众多内河砂石运输船在过驳区内进行过驳运输作业,常熟港过驳锚地主要供海轮待泊及过驳使用,共有浮吊14台,

“R”浮吊为其中之一。事发水域位于福山水道南岸附近，是内河船舶由长江进出望虞河的习惯航路，过往船舶频繁，常通汽渡线水域有汽渡频繁横江，常浒河口时常有内河船舶进出。

该水域临近水上过驳锚地，船舶进出锚地频繁，锚泊船舶较多，事发时有多艘重载内河船锚泊，通航环境较复杂。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2017年5月19日2041时许。

认定理由：

1. 据“W”轮船长沈某玲陈述，事故时间为2017年5月19日2041时许。

2. 据“R”浮吊自备艇在船人员高某委陈述，事发后立即通过手机向浮吊老板报告，通话记录时间为2041时。经核对，手机显示时间与北京时间基本一致。

综上，认定碰撞时间为2017年5月19日2041时许。

（二）碰撞地点：常熟长江饮用水源取水口下游约200米处。

认定理由：

1. 据“W”轮船长沈某玲陈述，事故地点位于常熟长江饮用水源取水口下游约200米处。

2. 据“R”浮吊自备艇在船人员高某委陈述，事故地点位于常熟长江饮用水源取水口下游约200米处。

3. 江苏稳强海洋工程有限公司提供的《沉船扫测打捞完工报告》显示,“R”浮吊自备艇沉船坐标:31° 46.038' N/120° 55.117' E,经海图标绘,该坐标点位于常熟长江饮用水源取水口下游约200米水域。

综上,认定碰撞地点为常熟长江饮用水源取水口下游约200米处。

(三) 碰撞部位: “R”浮吊自备艇左舷艉部与“W”轮船首发生碰撞。

1. 据“W”轮船长沈某玲陈述,该轮船首与“R”浮吊自备艇左舷艉部发生碰撞。

2. 据“R”浮吊自备艇在船人员高某委陈述,该艇左舷艉部与“W”轮船首发生碰撞。

3. 经现场勘查发现,“R”浮吊自备艇左舷艉部系缆桩向右舷方向变形。

综上,认定“W”轮船首与“R”浮吊自备艇左舷艉部发生碰撞。

五、事故经过

根据当事船舶船员陈述,结合旁证调查,认定事故经过如下:

(一) “R”浮吊自备艇

2017年5月19日2020时许,该艇由常浒河口内浒浦码头驶往常熟港过驳锚地内“R”浮吊,在艇人员3人(均未穿着救生衣),由高某

委驾驶。

2030时许，该艇出常浒河口进入长江，将船首对常熟长江饮用水源取水口方向上行，航速约6公里/时。

2038时许，该艇航行至常熟长江饮用水源取水口下游约300米，发现“W”轮在取水口北侧约200米，另有两艘重载内河船在“W”轮下游北侧约50米水域锚泊，主观判断“W”轮为锚泊船，遂向北调整航向并由南向北横越，拟从下游驶过重载锚泊内河船后再上行。

2040时许，该艇航行至取水口下游约200米，发现“W”轮船首对着本船驾驶室左舷下行，两船相距约50米，加车、左舵20°避让。

2041时许，该艇驾驶室刚过“W”轮船首，随后在常熟长江饮用水源取水口下游北侧约200米处左舷艏部与“W”轮船首发生碰撞。碰撞后，“W”轮船首压在该艇左舷艏部，江水慢慢从机舱、舵机舱舱盖处进入船舱，在艇人员高某委及魏某峰登上“W”轮自救。

2056时许，该艇进水沉没。

（二）“W”轮

2017年5月19日1800时许，该轮由常熟望虞河内王市空载驶往常熟港砂石临时过驳作业区，艏/艉吃水约0.4/0.5米。

1840时许，该轮驶抵望虞河闸并办理过闸手续。

1930时许，该轮出望虞河闸续航。

1940时许，该轮出望虞河口进入长江，此后沿福山水道南岸下

行，右距南岸约600米，车速500转/分，航速约6公里/时。

2000时许，该轮驶过海洋泾河口。

2038时许，该轮驶抵常熟长江饮用水源取水口，右横距取水口约200米，此时通过手机联系拟绑靠的同乡船，减车至450转/分，航速约5公里/时。

2040时许，该轮航行至取水口下游北侧约150米，继续下行。

2041时许，该轮在常熟长江饮用水源取水口下游北侧约200米处船首与“R”浮吊自备艇左舷艉部发生碰撞。碰撞后，“W”轮车脱排，船首压在“R”浮吊自备艇左舷艉部。

六、事故损失情况

（一）“R”浮吊自备艇

船舶沉没，1人死亡。死亡人员信息如下：

汪某章，男，四川省宣汉县峰城镇人，身份证号513022****7178。

（二）“W”轮

无损失。

七、事故原因分析

本起事故中，“R”浮吊自备艇疏忽了望、横越过程中操作不当、未按规定显示航行信号以及“W”轮疏忽了望、未按规定显示航行信号是事故发生的直接原因。

（一）“R”浮吊自备艇

1. 疏忽了望，未能及早判明“W”轮航行动态，从而采取有效措施避让。

该艇航行至常熟长江饮用水源取水口下游约300米，发现“W”轮在取水口北侧约200米，但主观判断“W”轮为锚泊船，未能根据当时通航环境情况及早判明“W”轮航行动态，直至双方相距约50米时，才发现“W”轮下行，此时已形成紧迫局面，错过了采取避让措施的有利时机。

2. 横越过程中操作不当。

该艇在常熟长江饮用水源取水口下游约300米，向北调整航向并由南向北航行，拟从下游驶过重载锚泊内河船后再上行，造成由南向北横越福山水道态势，在两船相距约50米时，发现“W”轮船首对着本船驾驶室左舷下行，采取加车、左舵20°避让，拟从“W”轮船首驶过，未根据两船相对态势、距离、航速等情况采取停车、倒车等避让措施，未主动避让顺福山水道行驶的“W”轮，最终导致事故发生。

3. 未按规定显示航行信号。

该艇未安装航行信号灯，在夜间航行过程中未按规定显示航行信号，在一定程度上影响了“W”轮的了望。

（二）“W”轮

1. 航行过程中疏忽了望。

该轮在航行过程中未保持足够谨慎，在事发前通过手机忙于联系拟绑靠的同乡船，未对周围环境和来船动态保持正规了望，未及早发现由南向北横越的“R”浮吊自备艇，从而采取有效措施协助避让，直至事故发生才发现对方艇。

2. 未按规定显示航行信号。

该轮红、绿光舷灯损坏未开启，未安装白光桅灯，仅在船尾生活区顶棚中偏后设有一盏太阳能型白灯，作为单航机动船，未按规定显示白光桅灯一盏、红、绿光舷灯各一盏，一定程度上影响了“R”浮吊自备艇对其动态的判断。

八、责任认定

“R”浮吊自备艇疏忽了望、横越过程中操作不当、未按规定显示航行信号，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第十二条第一款（一）项、第二十九条第一款的规定，负本起事故主要责任。

“W”轮疏忽了望、未按规定显示航行信号，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第二十九条第一款的规定，负本起事故次要责任。

九、安全管理建议

061000SR201705：常熟港华水上装卸运输有限公司应加强对所属浮吊作业工人安全意识教育，严禁无证人员驾驶操纵自备艇，浮

吊所属自备艇应严格按照相关规定进行检验，取得相关证书后方可航行。

061000SR201706：安徽省池州鸿达船务有限责任公司应加强对所属船员安全意识教育和安全操作技能培训，提升驾驶人员安全意识及安全操作技能，所属船舶应按要求开展船舶检验、显示航行信号，督促所属船舶驾驶人员在长江航行过程中，严格遵守了望及避让等航行规定。

2017 年 12 月 1 日